

표준 기술 문서: LawGraphRAG (법 부엉이)

1. 개요 (Overview)

본 문서는 "LawGraphRAG" 프로젝트의 아키텍처, 데이터 수집 파이프라인, 그래프 기반 분석 과정, 그리고 사건 관리 워크플로우를 정리한 표준 기술 문서입니다. 단순 조문 검색을 넘어, 전국 단위 사건사고 접수 및 검토 워크플로우와 지역별 발생 현황(코로플레스 지도)을 아우르는 통합 플랫폼입니다.

2. 시스템 및 배포 아키텍처

Windows, Linux, macOS 등 여러 환경에서 단일 스크립트(deploy.sh, deploy.bat 등)로 Docker 배포가 가능하며, 빌드 모드와 Docker Hub 모드를 지원합니다.

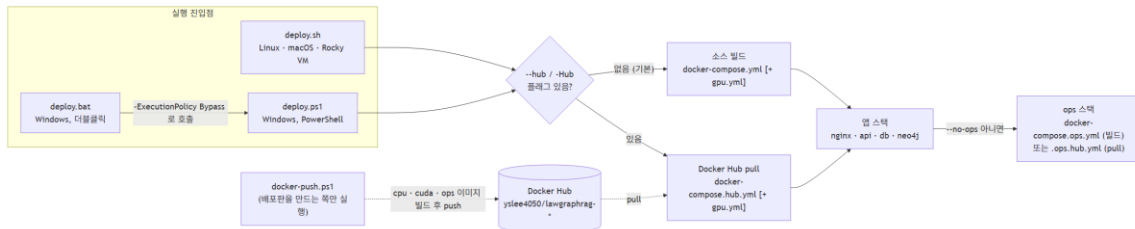


그림 1. 배포 및 실행 진입점 워크플로우

3. 핵심 아키텍처 및 파이프라인

사용자 인증부터 FastAPI 기반 API 통신, 법제처 Open API 수집, 그래프 데이터베이스(Neo4j)와 벡터 검색 연동, 마지막으로 LLM 을 통한 분석으로 이어지는 전체 흐름입니다.

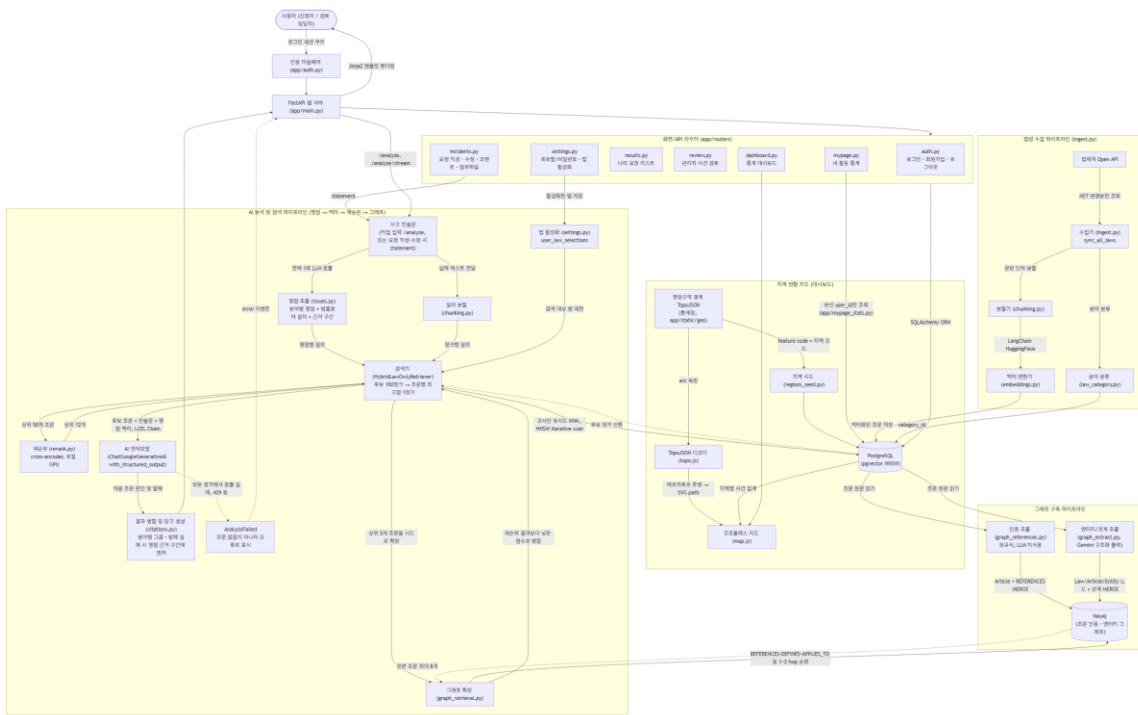


그림 2. LawGraphRAG 전체 시스템 아키텍처

4. 데이터베이스 ERD 설계

4.1 법령 검색 도메인 (PostgreSQL + pgvector)

법제처 데이터를 기반으로 법령(laws)과 조문(articles)을 저장하며, 조문을 문장 단위로 분할(article_chunks)하여 1024 차원의 의미 벡터 좌표로 보관합니다.

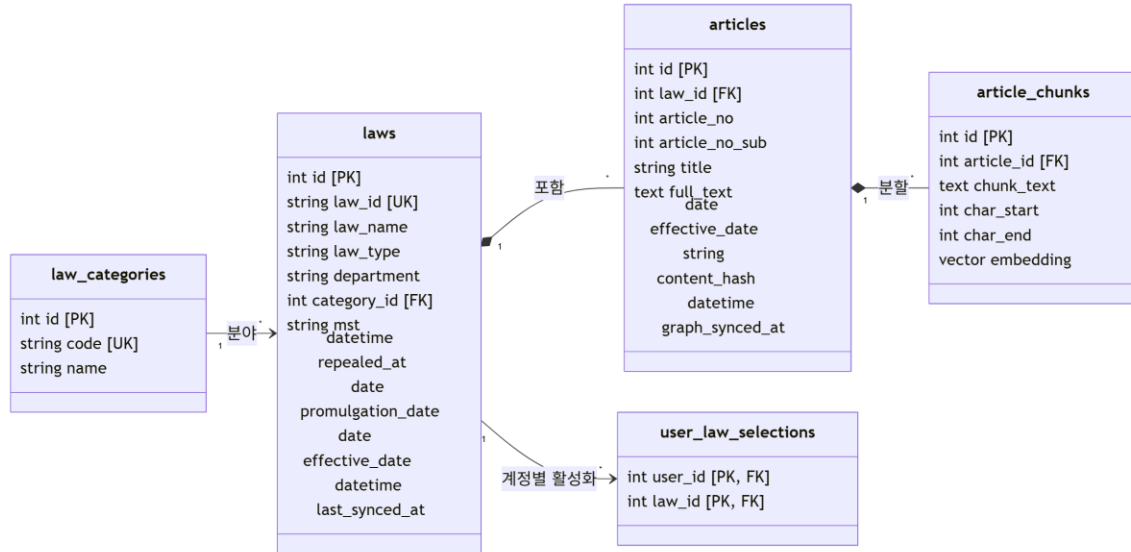


그림 3. 법령 검색 도메인 ERD

4.2 지식 그래프 도메인 (Neo4j)

관계형 DB 의 한계를 넘어, "이 조문과 연결된 조문 전부" 등을 순회하기 위해 조문 간의 인용 관계 및 엔티티(주체, 적용 대상, 처벌 등) 관계를 노드와 엣지로 미러링합니다.

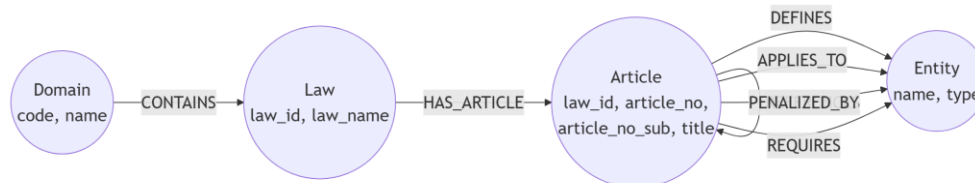


그림 4. 지식 그래프 도메인 ERD

4.3 사건 관리 워크플로우 도메인

행정구역(지역) 기반의 계층형 테이블과 사용자, 그리고 사건(incidents) 접수 내역과 진행 상태(events), 스레드(comments) 및 파일 첨부를 관리하는 도메인입니다.

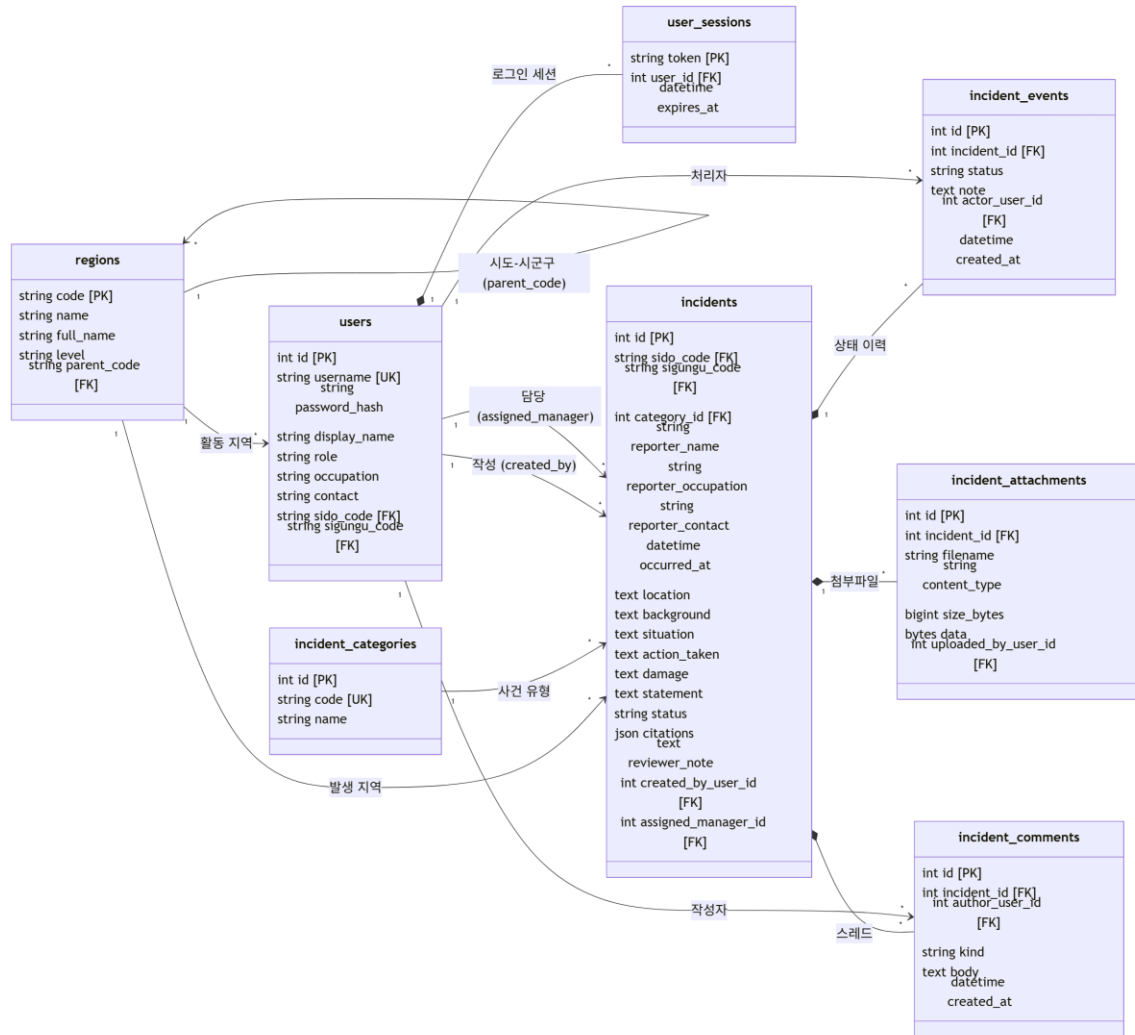


그림 5. 사건 관리 워크플로우 ERD

5. 포트 및 네트워크 보안 정책

Nginx 리버스 프록시를 통해서만 내부 API 및 DB 로 접근할 수 있도록 방화벽과 Docker 바인딩(127.0.0.1)이 엄격하게 구성되어 있습니다.

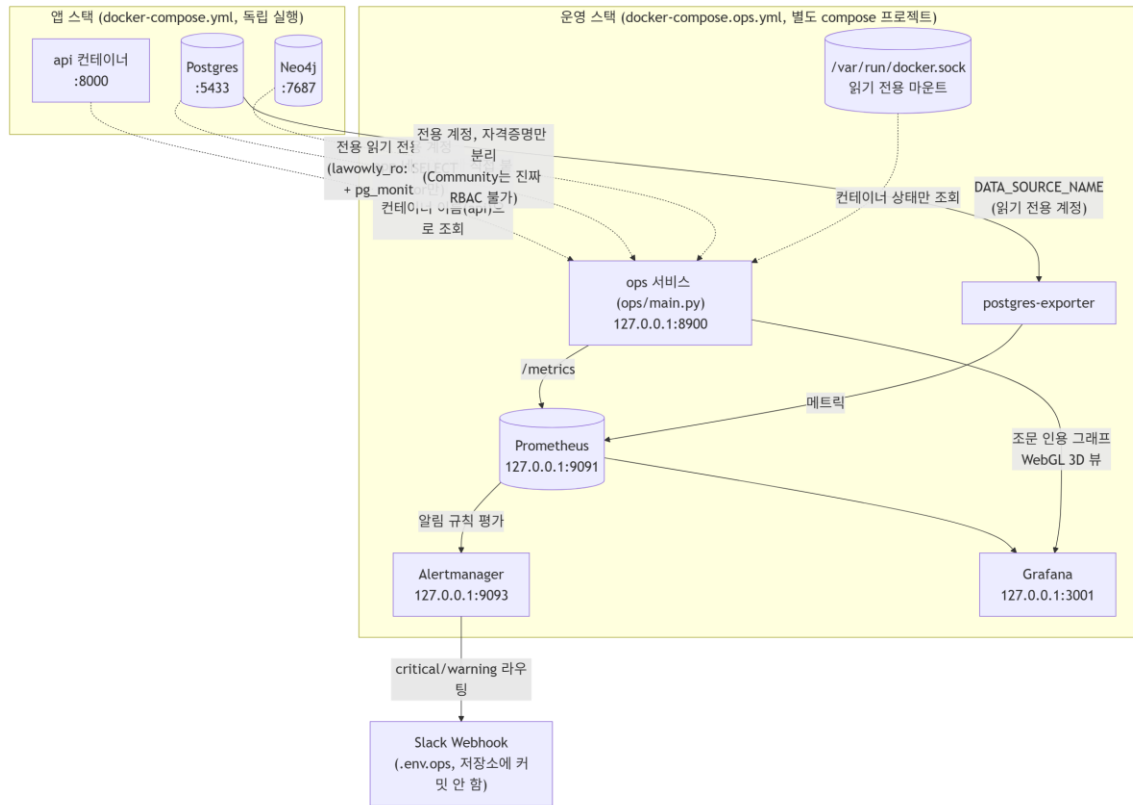


그림 6. 네트워크 포트 및 접근 정책